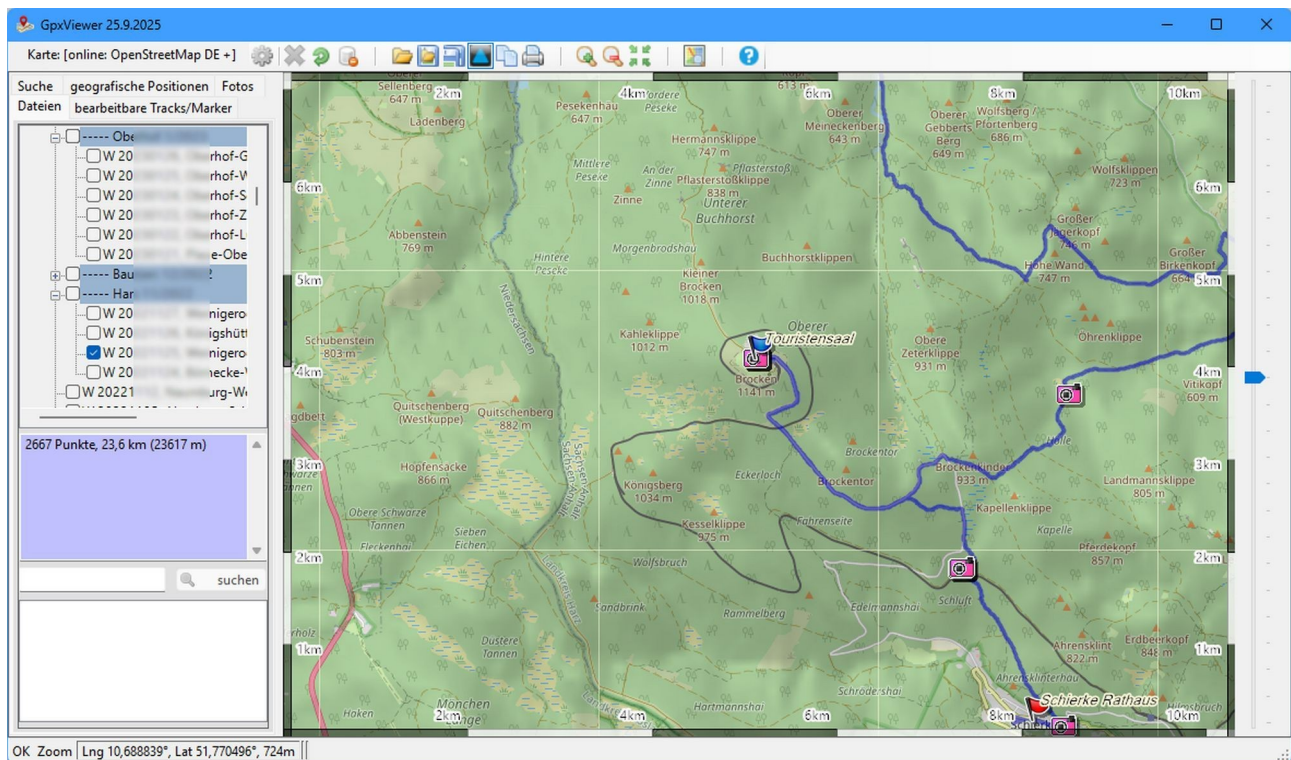


GpxViewer



Ursprünglich ist das Programm entstanden, um eine (große) Liste von GPX-Dateien wahlweise anzeigen zu können. Später kam dann die Möglichkeit hinzu, neue Tracks zu zeichnen und zu editieren. Diese Tracks können als GPX- oder KML-Datei gespeichert werden und z.B. auf einem GPS-Gerät als Planung für eine Wanderung o.ä. verwendet werden. Außerdem können auch Fotos zu geografischen Koordinaten zugeordnet werden und Kommentare bearbeitet werden.

Karten

Durch die Verwendung des GMAP.NET-Projektes und eigener Erweiterungen kann die App eine ganze Reihe von Karten verwenden. Online sind z.B. die OpenStreetMap, Google, Bing usw. anzeigbar. Zusätzlich wurde die Möglichkeit für WMS (Web Map Service) eingebaut. Lokal können die Karten in einem bestimmten Garminformat (z.B. mit dem Projekt MKGMAP erzeugt) verwendet werden. Außerdem ermöglicht Garmin für seine GPS-Geräte die Verwendung gescannter Karten in einem bestimmten Googleformat (KML). Diese Karten können ebenfalls von GpxViewer verwendet werden.

Alle Karten werden als kleine „Kacheln“ geliefert, aus denen das Gesamtbild für die Anzeige erzeugt wird. Natürlich existieren diese „Kacheln“ nicht für jeden denkbaren Zoomfaktor. Es existieren nur Zoomstufen, die sich durch den Faktor 2 unterscheiden. Für alle anderen Zoomfaktoren werden die „Kacheln“ der benachbarten Zoomstufe angepasst angezeigt. Deshalb ändert sich z.B. die Schriftgröße beim Zoomen.

Kartenmaßstab

Streng genommen ist der eingezeichnete Maßstab nicht für das gesamte konstant. Durch die Mercator-Projektion entstehen Verzerrungen, die aber bei kleinräumigen Karten nicht ins Gewicht fallen.

Installation

Das Programm wird nicht im eigentlichen Sinn installiert sondern nur komplett in ein beliebiges Verzeichnis auf dem Rechner kopiert. Die Konfiguration des Programms erfolgt über die Datei gpxviewer.xml im Programmverzeichnis. Die meisten Einstellungen können direkt über das Programm erfolgen.

Da sich in der Konfigurationsdatei nur Verweise auf den Standort der eigentlichen Daten befinden, können diese Daten an beliebiger Stelle gespeichert werden. Gerade die DEM-Daten (digital elevation data) können recht umfangreich sein

(bei mir 20 GB für die gesamte Erde). Sollte man diese Daten später an einen besseren Speicherort verschieben, muss in der Konfigurationsdatei nur der Verweis angepasst werden.

Hinweis zur Speicherung von GXP-Daten

Die im Programm verwendeten Tracks und Marker werden automatisch bei Veränderungen gespeichert (Datei %LOCALAPPDATA%\FSofT\persistent.gpx). Deshalb ist ein explizites Speichern nicht nötig. Bevor man solche Daten jedoch in der App löscht, sollte man aber doch darüber nachdenken, ob man sie noch aufheben (also extern als Datei speichern) möchte.

Daten können im GXP-Format und in einem KMZ-Format gespeichert und gelesen werden. Außerdem kann das Garmin-GDB-Format gelesen werden. Es gibt Garminerweiterungen (z.B. Trackfarben) die i.A. von anderen Programmen **nicht** berücksichtigt werden.

Trackbearbeitung

Tracks können gezeichnet werden in dem man nacheinander die Punkte eingibt. Hat man die Eingabe beendet, können an den Track auch weitere Punkte angehängt werden. Man kann auch ein kompletten 2. Track anhängen. Ein Track kann an beliebiger Stelle in 2 Tracks aufgeteilt werden. Es können beliebige Punkte aus dem Track entfernt werden. Natürlich können auch ganze Tracks gelöscht werden.

Eine indirekte Trackbearbeitung ist durch Vereinfachen eines Tracks möglich. Dabei wird zunächst eine Kopie erzeugt und diese Kopie dann entsprechend der vorgegebenen Methoden und Parameter vereinfacht.

Hinweis:

Bei mit einem Smartphone aufgezeichneten Tracks sollte das Höhenprofil auf jeden Fall vereinfacht werden. Im Gegensatz zu (manchen ?) GPS-Geräten werden nur die vom internen GPS-Modul gelieferten Daten aufgezeichnet. Diese Daten sind nicht (z.B. durch die Daten eines Luftdrucksensors) geglättet. Bewegt man sich z.B. in einer Ebene und die gemessenen Daten variieren immer nur um $\pm 1\text{m}$ erhält man in der Summe der An- und Abstiege verblüffend große Werte.

Marker

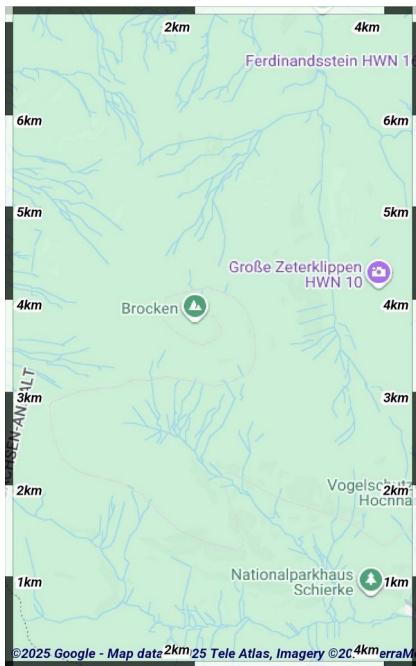
Marker (geografischer Punkt mit Text und Symbol) können gesetzt, verschoben und gelöscht werden. Text und Symbolbild können verändert werden. Die Symbolbilder sind kleine PNG-Bilddateien im Dateisystem. Man kann also prinzipiell auch eigene Bilder erzeugen. Ob diese Bilder dann in einem anderen Programm oder auf einem GPS-Gerät angezeigt werden ist aber fraglich. Mit den garmineigenen Symbolen sollte das für Garmin-GPS-Geräte jedoch funktionieren.

Höhendaten

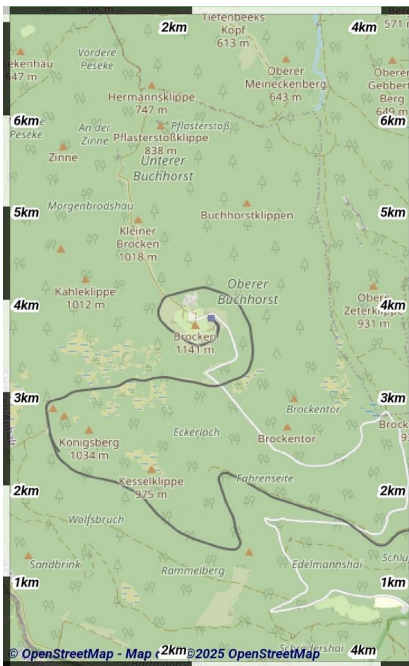
Wie bereits oben erwähnt, verwendet die App wenn möglich DEM-Daten. Damit erhält ein selbstgezeichneter Track z.B. auch ein (ungefähres) Höhenprofil. Solche Daten kann man z.B. von <http://viewfinderpanoramas.org/>, <https://land.copernicus.eu/>, <http://data.opendataportal.at/> usw. herunterladen (Suchstichworte z.B. SRTM, DEM).

Man muss natürlich bedenken, dass diese Daten nur ein recht grobes Raster haben, kleinere Details also fehlen.

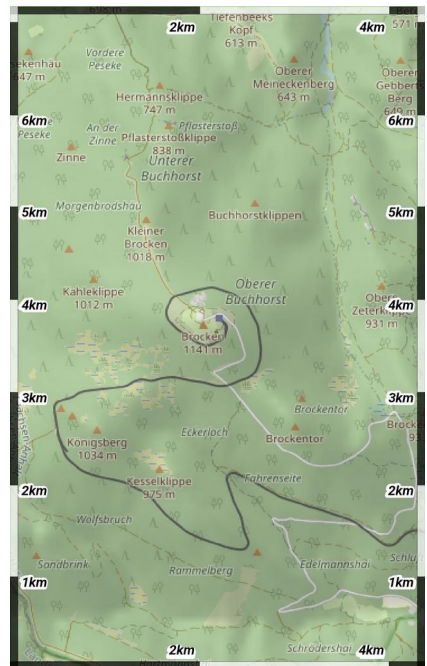
Kartenbeispiele



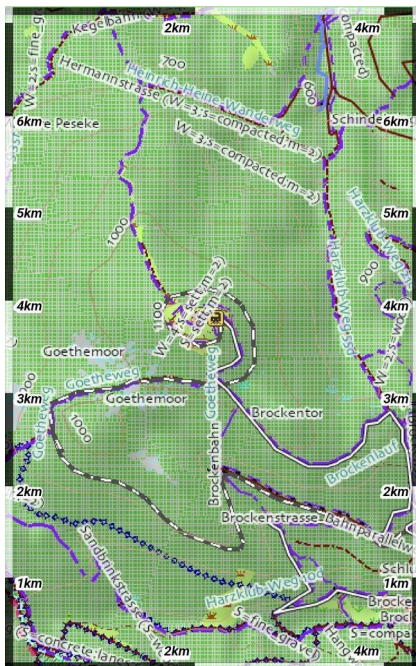
Google



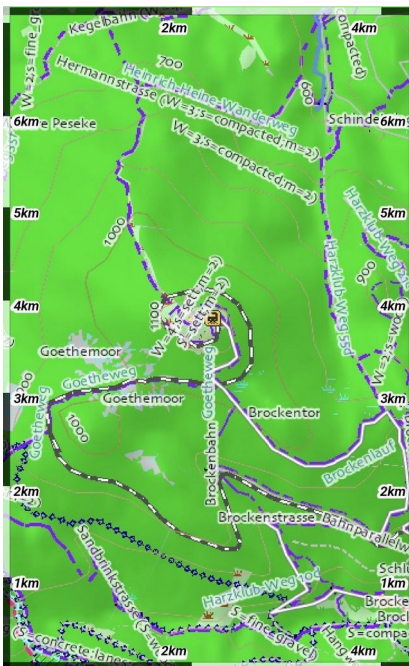
Openstreetmap



Openstreetmap mit Hillshading



selbsterzeugte Garminkarte
(MKGMAP)



gleiche Garminkarte mit anderem
TYP-File



gescannte Karte

Projektion

Bei der Darstellung einer (näherungsweise) Kugeloberfläche auf einer Ebene kommt man um gewisse Verzerrungen prinzipiell nicht herum. Es gibt verschiedenste Arten von Projektionen die alle ihre Vor- und Nachteile haben.

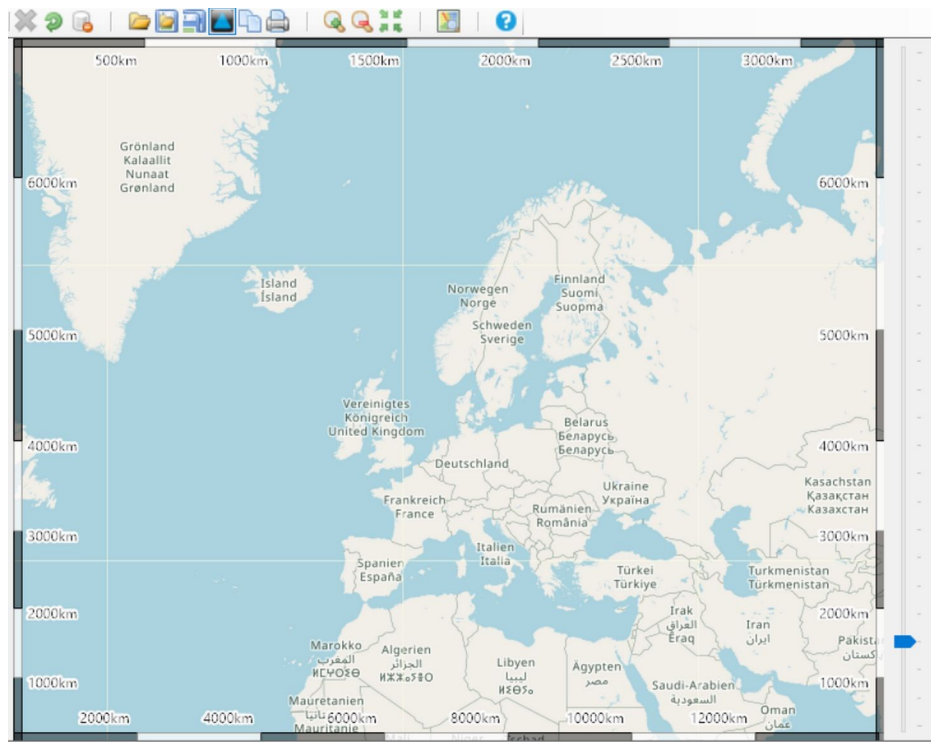
In der App werden die Karten in der sogenannten Mercator-Projektion dargestellt, da sie so auch von Google und Co geliefert werden.

Bei einem **sehr großem Maßstab** kommt es dann aber leider zu starken Verzerrungen. Durch die 4 eingezeichneten Maßstäbe sieht man dass im nebenstehenden Beispiel.

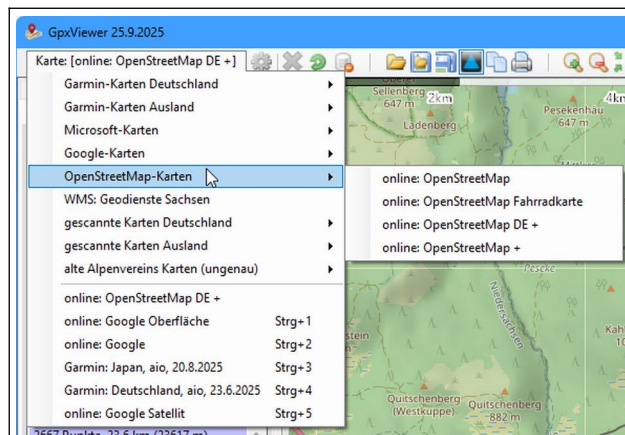
Während die Unterkante der Karte etwa 14000 km breit ist, ist die Oberkante nur etwa 3500 km breit. Auch die senkrechten Maßstäbe zeigen, dass die senkrechten Längen in Äquatornähe viel kleiner dargestellt werden als in polaren Regionen.

Flächen in Äquatornähe sehen deshalb viel kleiner aus als in Polarnähe.

Ein Vorteil der Mercatorprojektion ist allerdings ihre Winkeltreue.



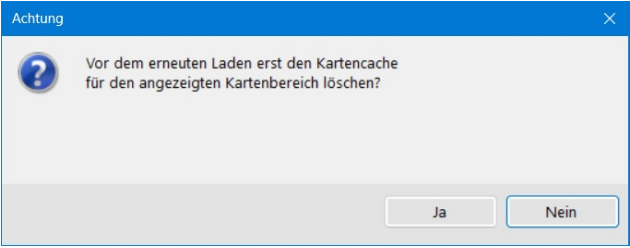
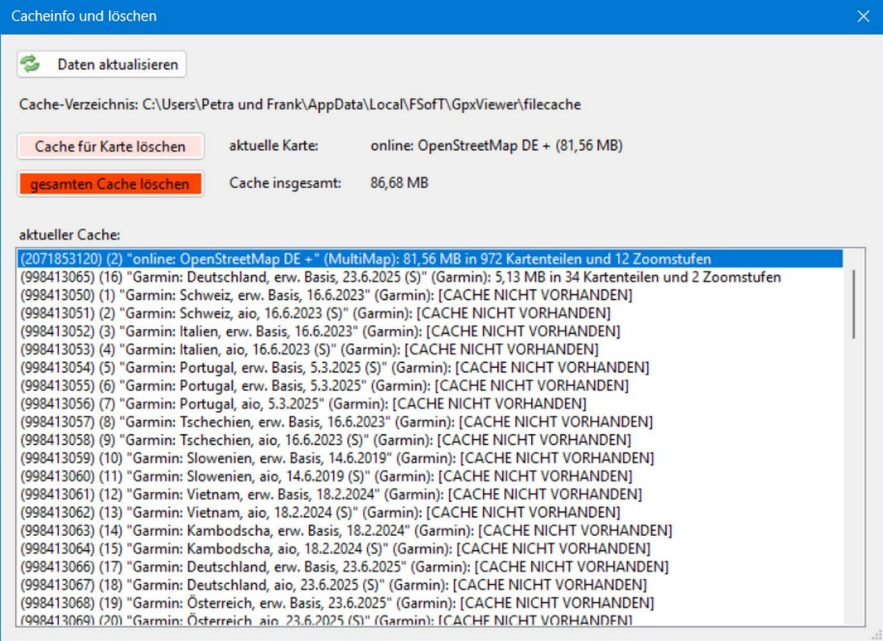
Toolbar



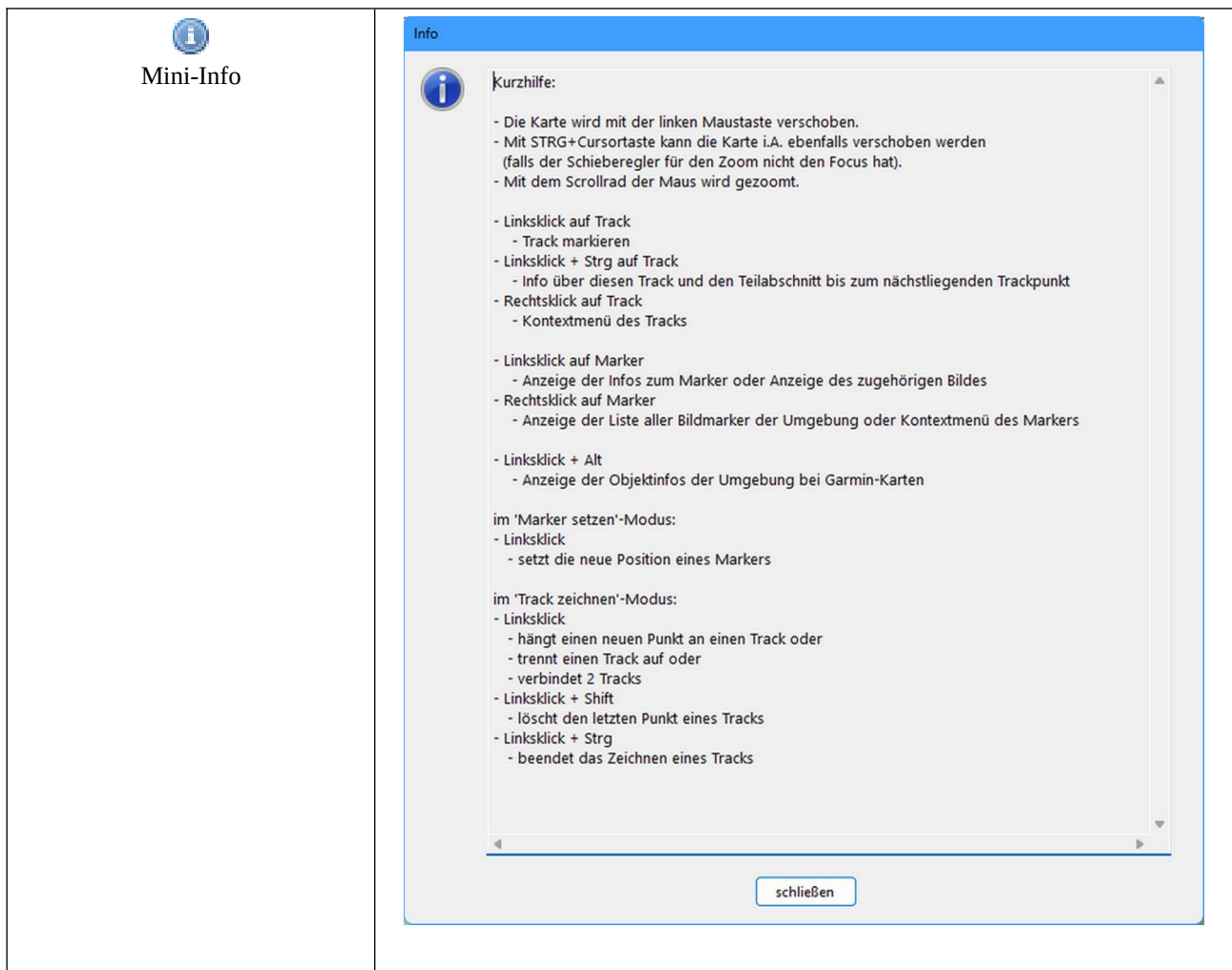
Auswahl einer Karte entsprechend der Konfiguration

Im unteren Menü-Teil sind die zuletzt verwendeten Karten für einen schnelleren Zugriff aufgelistet.

 Programmeinstellungen	
 Laden einer Karte abbrechen	

 Karte neu zeichnen	 Manchmal, z.B. bei schlechter Internetverbindung, kann es passieren, dass einige Kacheln nicht geladen werden und dafür nur ein mehr oder weniger kryptischer Text erscheint („Exception-Message“). Durch den Menüpunkt „neu laden“ wird das Problem meistens behoben. Es kann aber z.B. bei zusammengesetzten Karten wie „Openstreemap + Hillshading“ sogar passieren, dass nur ein Teils des Bilderzeugungsprozesses fehlerhaft ist. Dann wird eine fehlerhafte Kachel erzeugt, angezeigt und im Cache gespeichert. Dann würde das normale „neu laden“ keinen Erfolg haben. Hier muss die Variante mit zusätzlicher Löschung des Cache verwendet werden.
 Cachedaten ganz oder teilweise löschen	 Es wird der Cache für alle Karten aufgelistet. Die Ermittlung dieser Daten kann einige Zeit benötigen! Im oberen Teil ist der Cache für die aktuell angezeigte Karte und die Summe für den gesamten Cache angezeigt. Darunter sind die Cachegrößen für die einzelnen Karten aufgelistet. Man kann den Cache für einzelne Karten löschen, aber auch den gesamten Cache. Verfügt man über eine gute Online-Anbindung kann problemlos der gesamte Cache gelöscht werden. Auch das kann einige Zeit dauern.
 GPX-Datei öffnen	Die Tracks und Marker einer GPX-, KMZ- oder GDB-Datei werden zu der Liste der nicht veränderbaren GPX-Dateien hinzugefügt.
 angezeigte editierbare Tracks und Marker speichern	Alle aktuell sichtbaren Tracks und Marker werden in einer GPX- oder KMZ-Datei gespeichert. Als Vorgabe wird ein Dateiname bestehend aus dem aktuellen Datum und der Uhrzeit gesetzt, kann aber natürlich auch geändert werden. Bei der Speicherung als Einzeldateien wird jeder Track in einer extra Datei gespeichert. Dafür werden an den Dateinamen noch „_trackX_“ und der Trackname angehängt. Die Marker werden gemeinsam in einer Datei mit angehängtem „_marker“ gespeichert.

 Speicherung mit Garminerweiterungen	Die Speicherung kann mit oder ohne Garminerweiterungen (Trackfarbe, Symbol) erfolgen. Andere Programme können vermutlich nichts mit den Erweiterungen anfangen.
 Karte kopieren bzw. drucken	Die aktuell angezeigte Karte, Tracks und Marker werden als Bilddatei in die Zwischenablage kopieren bzw. gedruckt.
 1 Stufe hineinzoomen	
 1 Stufe herauszoomen	
 Zoom auf die aktuelle angezeigten Tracks	Der Zoom und die Position der Karte wird so eingestellt, dass alle aktuell sichtbaren Tracks angezeigt werden.
 alle Tracks im markierten Bereich suchen	 Nach Klick auf den Button zieht man mit der Maus (linke Maustaste) den gewünschten Bereich auf. Nach Loslassen der Maustaste beginnt die Suche. Anschließend werden alle gefundenen Tracks angezeigt (sichtbar geschaltet).

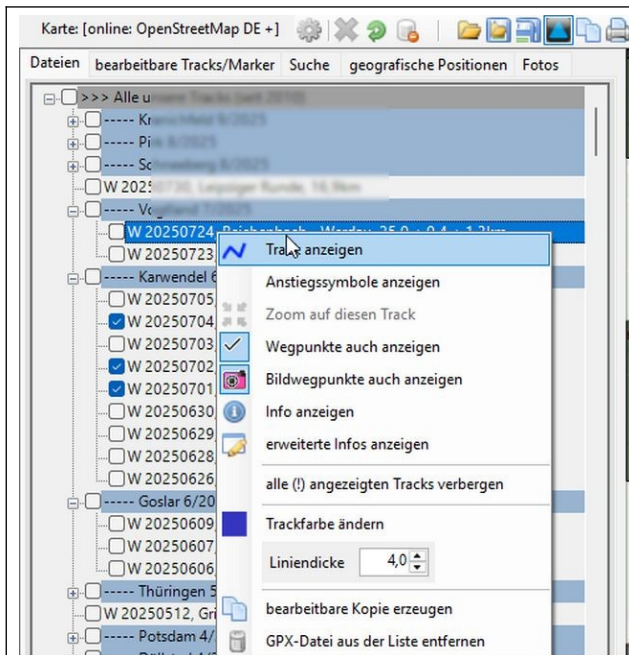


Karteikartenbereich

Links oben unter der Toolbar befindet sich der Karteikartenbereich:



Jede Karteikarte enthält bestimmte Funktionen.



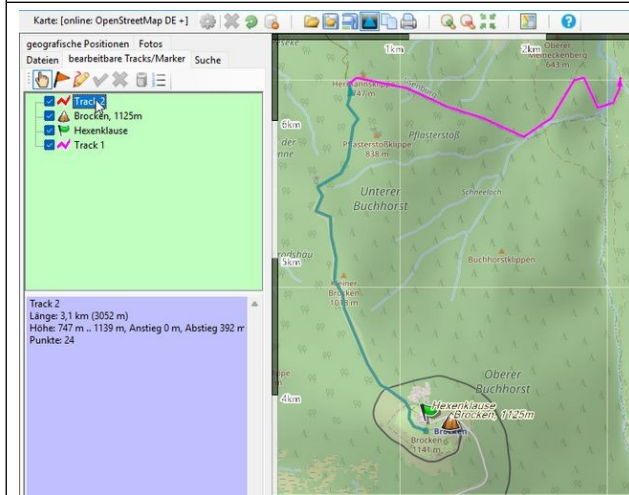
Unter „Dateien“ werden alle über die Toolbar geöffneten Dateien angeordnet. Das kann auch eine spezielle XLM-Datei für Dateilisten sein.

Diese Daten können **nicht** bearbeitet werden. Ihre Anzeige kann nur ein- oder ausgeschaltet werden. Außerdem kann gewählt werden, ob Marker und/oder Fotos aus zugehörigen XML-Dateien angezeigt werden oder nicht.

Die Änderung der Trackfarbe und -dicke wirkt sich **nur** auf die Anzeige aus, verändert aber nicht die Dateien.

Man kann allerdings eine Kopie dieser Daten im Bereich „bearbeitbare Tracks/Marker“ erzeugen und diese dann verändern.

Hat man eine große Anzahl von Dateien sichtbar geschaltet, kann man über das Kontextmenü alle auf einmal wieder unsichtbar machen.

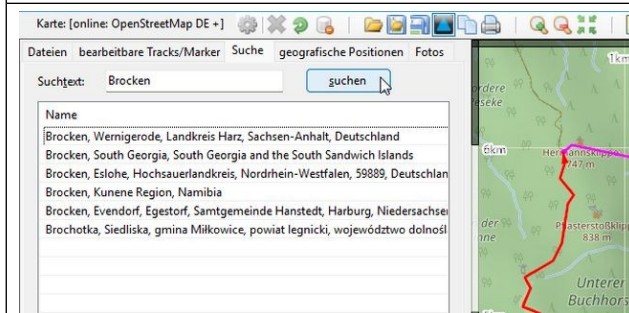


Unter „bearbeitbare Tracks/Marker“ werden alle Tracks und Marker aufgelistet, die man selbst angelegt hat oder als Kopie aus den „Dateien“ erzeugt hat.

Man kann auch eine GPX-Datei aus dem Windows-Explorer in diesen Bereich „ziehen“.

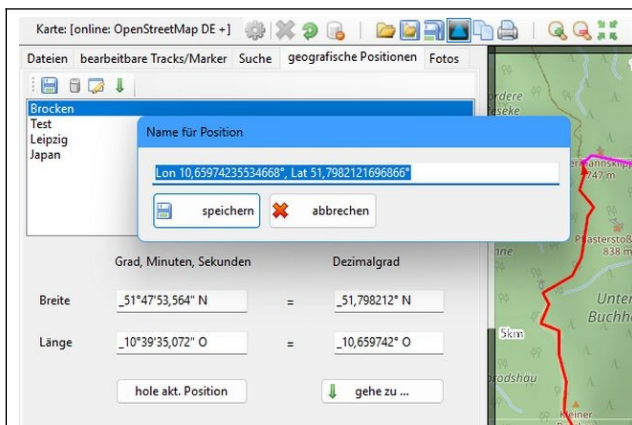
Im unteren Teil wird eine einfache Info zum aktuell ausgewählten Track angezeigt.

Zur eigentlichen Bearbeitung: s.u.



Die „Suche“ nach geografischen Objekten erfolgt über die OSM-Suche.

Im Beispiel wurde „Brocken“ mehrfach gefunden und in der Liste angezeigt. Durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag wechselt die Kartenposition dorthin.

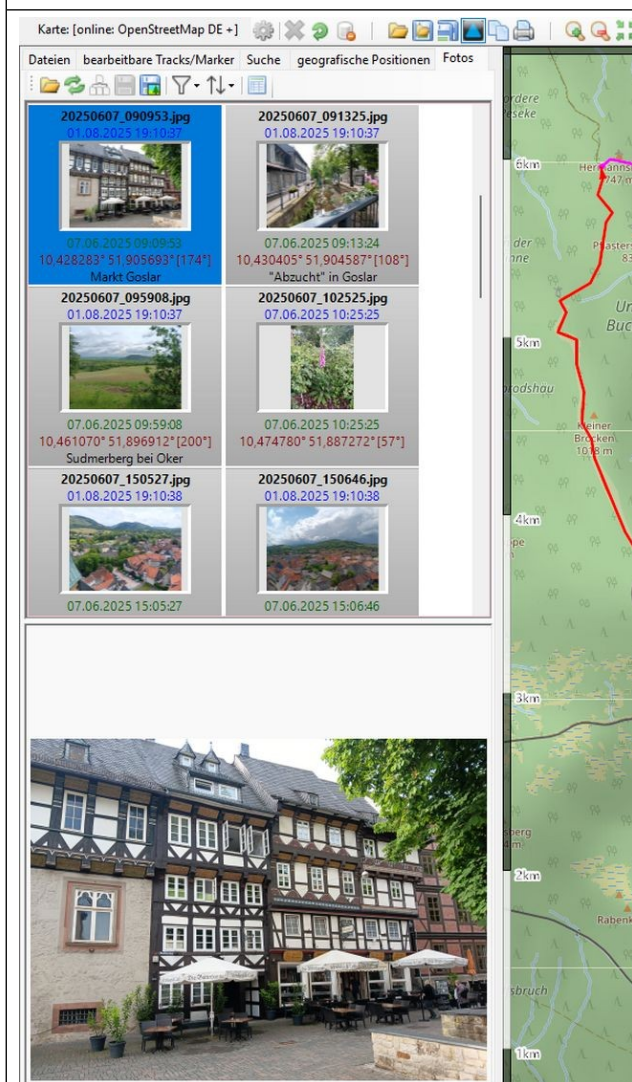


Es können beliebig viele „geografische Positionen“ gespeichert werden. Das sind jeweils der Kartenmittelpunkt und der aktuelle Zoom.

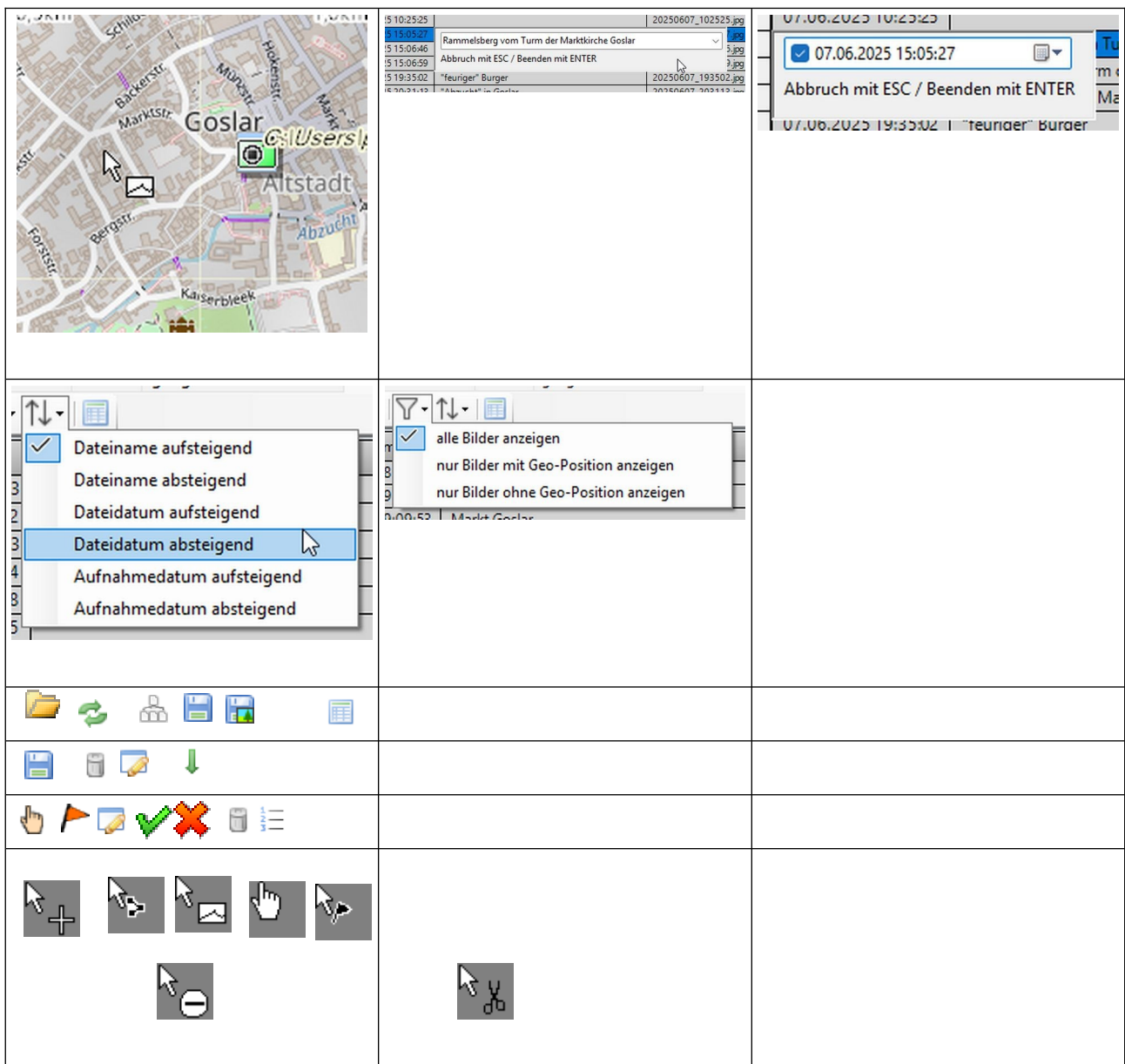
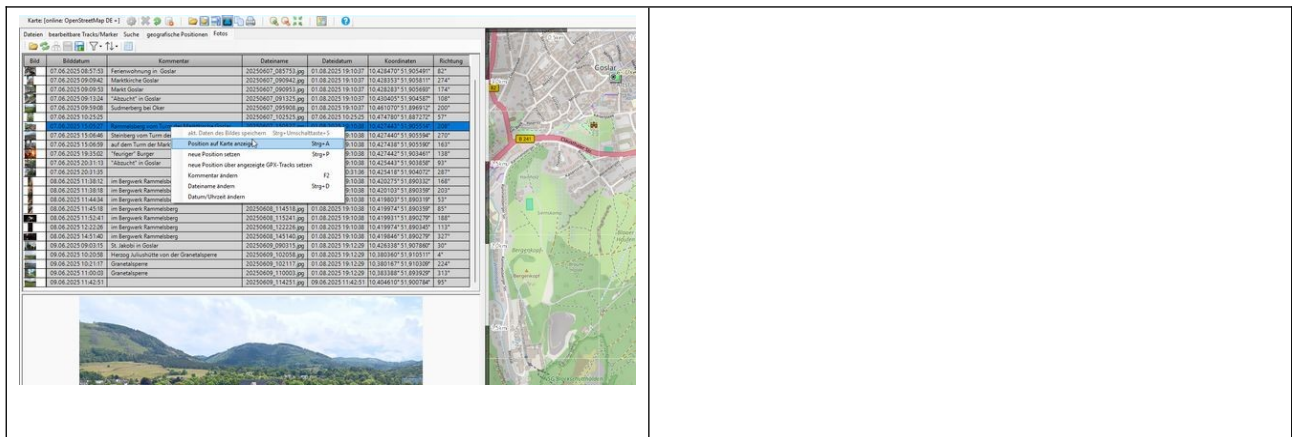
Automatisch wird zunächst ein Name aus Länge und Breite angeboten, der aber beliebig geändert werden kann.

Mit der kleinen Toolbar über Liste wird die Speicherung der aktuellen Position gestartet, es wird eine Position gelöscht, ihr Name oder ihre Position in der List geändert.

Über die Koordinatenangaben im unteren Teil kann man z.B. Koordinaten direkt eingeben und zu deren Position wechseln.



Unter „Fotos“ kann man über die Toolbar ein Verzeichnis auswählen, aus dem die Bilddateien angezeigt werden.

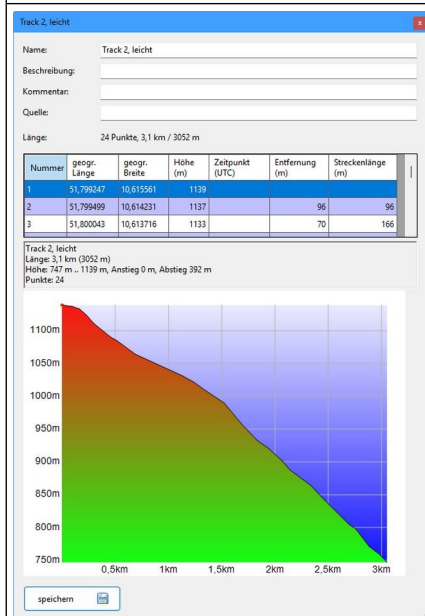


Karte: [online: OpenStreetMap DE +]

geografische Positionen Fotos

Dateien bearbeitbare Tracks/Marker Suche

Track 2, leicht
Länge: 3,1 km (3052 m)
Hohe: 747 m .. 1139 m, Anstieg 0 m, Abstieg 392 m
Punkte: 24



Konfigurationsdaten

[LastUsedMapsCount]
max. Anzahl der zuletzt verwendeten Karten im Menü (0..20)

3

[ZoomDisplayFactor]
Zoom für das Display bei hohem DPI (1..10)

1,00

[DeltaPercent4Search]
prozentualer Bereich (der größeren Kartenfensterseite) der für eine Suche nach Objekten verwendet wird (1..100)

1

[SymbolZoomFactor]
Zoomfaktor für die Änderung der Symbolgröße (0,5..10)

1,0

[ClickTolerance4Tracks]
erlaubte Entfernung eines Klicks zum Track in Prozent (der größeren Kartenfensterseite) um als Klick auf den Track zu gelten (1..100)

1,0

[MinimalTrackpointDistanceX]
min. Abstand zweier Trackpunkte in Pixeln beim Zeichnen (1..100)

25

[MinimalTrackpointDistanceY]
min. Abstand zweier Trackpunkte in Pixeln beim Zeichnen (1..100)

25

[CacheLocation]
Cache-Verzeichnis für Kartenteile

C:\Users\pufl\AppData...

DEM-Anzeige

[DemPath]
Verzeichnis der DEM-Daten (für Höhenangaben und Schattierungen)

C:\Users\pufl\Data...

[DemMinZoom]
min. Zoomstufe bei der DEM-Daten verwendet werden (10..25)

10

[DemHillshadingAzimut]
Richtung der "Sonne" für die Schattierung (0°..360°)

315,0

[DemHillshadingAltitude]
Höhe der "Sonne" für die Schattierung (0°..90°)

45,0

[DemHillshadingScale]
Verstärkungsfaktor für die Schattierung (1..50)

20,0

Farben

[StandardTrackColor]
Standard-Trackfarbe 1

4,0

[StandardTrackWidth]
Standard-Trackbreite 1 (0,1..20)

4,0

[StandardTrackColor2]
Standard-Trackfarbe 2

4,0

[StandardTrackWidth2]
Standard-Trackbreite 2 (0,1..20)

4,0

[StandardTrackColor3]
Standard-Trackfarbe 3

3,5

[StandardTrackWidth3]
Standard-Trackbreite 3 (0,1..20)

3,5

[StandardTrackColor4]
Standard-Trackfarbe 4

3,5

[StandardTrackWidth4]
Standard-Trackbreite 4 (0,1..20)

3,5

[StandardTrackColor5]
Standard-Trackfarbe 5

3,5

[StandardTrackWidth5]
Standard-Trackbreite 5 (0,1..20)

3,5

speichern und beenden

Konfigurationsdaten

[StandardTrackColor]
Standard-Trackfarbe 4

20,0

[StandardTrackWidth4]
Standard-Trackbreite 4 (0,1..20)

3,5

[StandardTrackColor5]
Standard-Trackfarbe 5

5,5

[StandardTrackWidth5]
Standard-Trackbreite 5 (0,1..20)

3,0

[MarkedTrackColor]
Trackbreite für markierte Tracks

5,5

[MarkedTrackWidth]
Trackbreite für markierte Tracks (0,1..20)

3,0

[EditableTrackColor]
Farbe für änderbare Tracks

4,0

[EditableTrackWidth]
Trackbreite für änderbare Tracks (0,1..20)

4,0

[InEditTrackColor]
Farbe des Tracks der gerade bearbeitet wird

0,1

[InEditTrackWidth]
Trackbreite für den gerade bearbeiteten Track (0,1..20)

6,0

[HelperLineColor]
Farbe der Hilfslinie

0,1

[HelperLineWidth]
Breite der Hilfslinie (0,1..20)

6,0

[SelectedPartTrackColor]
Farbe für einen Teil-Track

0,1

[SelectedPartTrackWidth]
Breite für einen Teil-Track (0,1..20)

6,0

Karten:

Garmin-Karten Deutschland

Garmin-Deutschland, erw. Basis, 23.6.2025 (S)

Garmin-Deutschland, erw. Basis, 23.6.2025 (S)

Garmin-Deutschland, aio, 23.6.2025 (S)

Garmin-Karten Ausland

Garmin-Österreich, erw. Basis, 16.6.2023 (S)

Garmin-Österreich, aio, 23.6.2025 (S)

Garmin-Italien, erw. Basis, 16.6.2023 (S)

Garmin-Italien, erw. Basis, 16.6.2023 (S)

Garmin-Italien, aio, 16.6.2023 (S)

Garmin-Portugal, erw. Basis, 5.3.2025 (S)

Garmin-Portugal, erw. Basis, 5.3.2025 (S)

Garmin-Portugal, aio, 5.3.2025 (S)

Garmin-Kanaren, aio, 1.10.2023 (S)

Garmin-Japan, erw. Basis, 20.8.2025 (S)

Garmin-Japan, erw. Basis, 20.8.2025 (S)

Garmin-Japan, aio, 20.8.2025 (S)

Microsoft-Karten

online: MS Bing

online: MS Bing Hybrid

online: MS Bing Satellit

Google-Karten

online: Google

Google + Hillshade

online: Google Oberfläche

online: Google Satellit

OpenStreetMap-Karten

speichern und beenden

Kartendefinition

allgemein

Provider:

Garmin

Kartenname:

Garmin Deutschland, erw. Basis, 23.6.2025 (S)

Zoom von .. bis ..:

0

24

Hillshading:

☒

Hillshadingalpha:

80

KMZ

Garmin

WMS

Multimap

Garmin

TDB-Datei:

C:\Users\pufl\AppData\Local\Garmin\ms7007_Deutschland, erw. Basis, 23.6.2025\osmmap.tdb

TYP-Datei:

C:\Users\pufl\AppData\Local\Garmin\ms7007_Deutschland, erw. Basis, 23.6.2025\osm3b.typ

Faktor für Textgröße:

0,80

Faktor für Markergröße:

1,00

Faktor für Liniendicke:

1,00

speichern

abbrechen

Kartendefinition

allgemein

Provider:

WMS

Kartenname:

WMS: Geodienste Sachsen

Zoom von .. bis ..:

0

24

Hillshading:

☐

Hillshadingalpha:

80

KMZ

Garmin

WMS

Multimap

WMS (Web Map Service)

URL:

https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_vebaltas-on/guest?

Version:

1.1.1

SRS:

srs:EPSG:4326

Bildformat:

PNG

Layn:

Siedlung,Vegetation,Gewässer,Verkehr,Beschriftung

weitere Parameter:

speichern

abbrechen

Kartendefinition

allgemein

Provider:

GarminKMZ

Kartenname:

Harz

Zoom von .. bis ..:

0

24

Hillshading:

☐

Hillshadingalpha:

80

KMZ

Garmin

WMS

Multimap

Garmin-KMZ

KMZ-Datei:

C:\Users\pufl\AppData\Local\Garmin\kmz\Harz.kmz

speichern

abbrechen

Kartendefinition

allgemein

Provider:

OpenStreetMap

Kartenname:

online: OpenStreetMap

Zoom von .. bis ..:

0

24

Hillshading:

☐

Hillshadingalpha:

0

KMZ

Garmin

WMS

Multimap

speichern

abbrechen

Kartendefinition

allgemein

Provider:

Multimap

Kartenname:

online: OpenStreetMap DE +

Zoom von .. bis ..:

0

24

Hillshading:

☐

Hillshadingalpha:

0

KMZ

Garmin

WMS

Multimap

Multilayer

Online: OpenStreetMap DE +

Hillshading: Hillshading - Alpha=0

Ebene anhängen

Ebene löschen

speichern

abbrechen

Kartendefinition

allgemein

Provider:

Hillshading

Kartenname:

Zoom von .. bis ..:

0

24

Hillshading:

☒

Hillshadingalpha:

80

KMZ

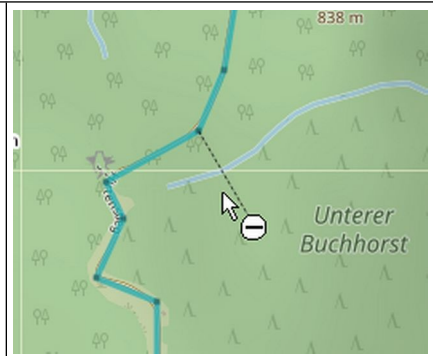
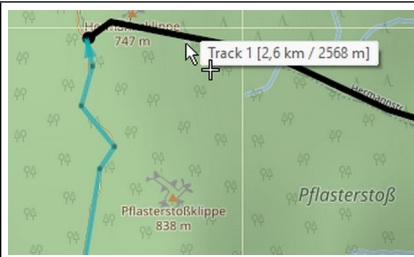
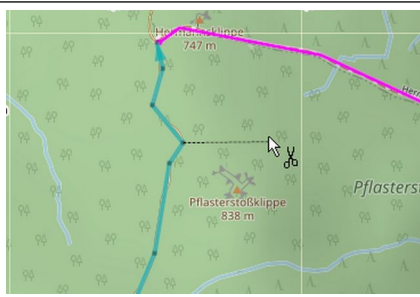
Garmin

WMS

Multimap

speichern

abbrechen



Konfigurationsdatei

Die Konfigurationsdatei heißt /TrackEddi/config.xml. Die meisten Einstellungen können über die Konfigurationsseite der App erfolgen. Es gibt nur wenige Ausnahmen:

config/proxy/*	falls für den Internetzugang nötig
config/map/serveronly	
config/map/startlatitude	wird nur beim 1. Start der App verwendet, danach wird immer der letzte Zustand gespeichert
config/map/startlongitude	"
config/map/startzoom	"
config/garminsymbols/*	dafür muss man sich selbst die 24x24 Pixel-Bilder beschaffen (hat Garmin ein Copyright darauf?)

Daten über den aktuellen App-Zustand werden in /TrackEddi/persist.xml gespeichert.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="config.xsd">
  <minimaltrackpointdistance x="14" y="14"/>
  <proxy> <!-- falls Internet nur über Proxy erreichbar ist -->
    <proxyname/>
    <proxyport/>
    <proxyuser/>
    <proxypassword/>
  </proxy>
  <map>
    <cachelocation>%LOCALAPPDATA%\FSoft\GpxViewer</cachelocation>
    <!-- bei false zusätzlich Cache in cachelocation -->
    <serveronly>false</serveronly>
    <!-- Index des Providers beim Start -->
    <startprovider>0</startprovider>
    <!-- Mittelpunkt der Karte beim 1. Start -->
    <startlatitude>51.25</startlatitude>
    <startlongitude>12.33</startlongitude>
    <!--Zoom beim 1. Start-->
    <startzoom>14</startzoom>
    <symbolzoomfactor>1.0</symbolzoomfactor>
    <deltapercent4search>1</deltapercent4search>
    <clicktolerance4tracks>1</clicktolerance4tracks>
    <dem chachesize="16"
      cachepath="%TMP%\gpxviewer\demcache"
      minzoom="8"
      hillshadingazimut="315.0"
      hillshadingaltitude="45.0"
      hillshadingscale="20.0">%USERPROFILE%\daten\gps\Data\srtm_zip</dem>
  </providergroup>
  <providergroup name="Deutschland, Garmin">
    <provider mapname="Deutschland aio 23.6.2025"
      minzoom="8"
      tdb="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7006_Deutschland, aio, 23.6.2025/osmmap.tdb"
      typ="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7006_Deutschland, aio, 23.6.2025/fsoft3.TYP"
      textfactor="1.3">
```



```

        hillshading="True">Garmin</provider>
<provider mapname="Deutschland 23.6.2025"
        minzoom="8"
        tdb="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7007_Deutschland, erw. Basis, 23.6.2025/osmmap.tdb"
        typ="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7007_Deutschland, erw. Basis, 23.6.2025/fsoft3.TYP"
        textfactor="1.3"
        hillshading="True">Garmin</provider>
<provider mapname="Deutschland aio 23.6.2025 (S)"
        minzoom="8"
        tdb="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7006_Deutschland, aio, 23.6.2025/osmmap.tdb"
        typ="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7006_Deutschland, aio, 23.6.2025/fsoft3b.TYP"
        textfactor="1.3"
        hillshading="True">Garmin</provider>
</providergroup>
<providergroup name="Ausland, Garmin">
    <provider mapname="Österreich aio 23.6.2025"
        minzoom="8"
        tdb="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7026_Austria, aio, 23.6.2025/osmmap.tdb"
        typ="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7026_Austria, aio, 23.6.2025/fsoft3.TYP"
        textfactor="2"
        hillshading="True">Garmin</provider>
    <provider mapname="Österreich 23.6.2025"
        minzoom="8"
        tdb="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7027_Austria, erw. Basis, 23.6.2025/osmmap.tdb"
        typ="%USERPROFILE%\daten\gps\Garmin\ms7027_Austria, erw. Basis, 23.6.2025/fsoft3.TYP"
        textfactor="2"
        hillshading="True">Garmin</provider>
</providergroup>
<providergroup name="OpenStreetMap">
    <provider mapname="online: OpenStreetMap">OpenStreetMap</provider>
    <provider mapname="OpenStreetMap +"
        minzoom="2"
        hillshadingalpha="100">
        <type>MultiMap</type>
        <provider mapname="OpenStreetMap"
            minzoom="10">OpenStreetMap</provider>
        <provider mapname="Hillshading"
            minzoom="5">Hillshading</provider>
    </provider>
    <provider mapname="online: OpenStreetMap Fahrradkarte">OpenCycleLandscapeMap</provider>
    <provider mapname="OpenStreetMap DE +"
        minzoom="2"
        hillshadingalpha="100">
        <type>MultiMap</type>
        <provider mapname="OpenStreetMap"
            minzoom="10">OpenStreetMapDE</provider>
        <provider mapname="Hillshading"
            minzoom="5">Hillshading</provider>
    </provider>
</providergroup>
<providergroup name="Microsoft">
    <provider mapname="online: MS Bing">BingMap</provider>
    <provider mapname="online: MS Bing Hybrid">BingHybridMap</provider>

```

```

        <provider mapname="online: MS Bing Satellit">BingSatelliteMap</provider>
    </providergroup>
    <providergroup name="Goggle">
        <provider mapname="online: Google">GoogleMap</provider>
        <provider mapname="online: Google Oberfläche">GoogleTerrainMap</provider>
        <provider mapname="online: Google Satellit">GoogleSatelliteMap</provider>
    </providergroup>
    <providergroup name="gescannte Karten">
        <provider mapname="Harz"
            minzoom="10"
            kmzfile="%USERPROFILE%\daten\gps\kmz\Harz.kmz">GarminKMZ</provider>
    </providergroup>
</providergroup>
<lastmapnames>5</lastmapnames>
<zoom4displayfactor>1</zoom4displayfactor>
</map>
<tracks>
    <!-- Farben für Tracks -->
    <standard a="150" r="0" g="0" b="255" width="9.0"/>
    <standard2 a="150" r="0" g="255" b="255" width="9.0"/>
    <standard3 a="150" r="255" g="0" b="0" width="9.0"/>
    <standard4 a="150" r="0" g="255" b="0" width="9.0"/>
    <standard5 a="150" r="255" g="0" b="255" width="9.0"/>
    <live a="255" r="0" g="0" b="0" width="10.5"/>
    <marked a="255" r="0" g="255" b="255" width="10.5"/>
    <editable a="220" r="169" g="169" b="169" width="9.0"/>
    <inedit a="220" r="0" g="180" b="180" width="12.0"/>
    <selectedpart a="120" r="255" g="210" b="0" width="18.0"/>
    <helperline a="200" r="200" g="0" b="0" width="5.0"/>
    <marked4edit a="255" r="0" g="190" b="216"/>
</tracks>
<livelocation>
    <locationsymbolsize>100</locationsymbolsize>
    <tracking minimalpointdistance="1"
        minimalheightdistance="1"/>
    <update distance="1"
        intervall="2000"/>
</livelocation>
<garminsymbols>
    <group name="Marker">
        <symbol text="Waypoint" name="Waypoint">./GarminSymbols/Waypoint.png</symbol>
        <symbol text="Flag, Red" name="Flag, Red" offset="-7,-22">./GarminSymbols/Flag, Red.png</symbol>
        <symbol text="Pin, Red" name="Pin, Red" offset="-1,-23">./GarminSymbols/Pin, Red.png</symbol>
    </group>
    <group name="Outdoor">
        <symbol text="Trail-Start" name="Trail Head">./GarminSymbols/Trail Head.png</symbol>
        <symbol text="Bike Trail" name="Bike Trail">./GarminSymbols/Bike Trail.png</symbol>
    </group>
</garminsymbols>
<tracking minimalpointdistance="3"
    minimalheightdistance="5"/>
</config>

```

GPX-Dateiliste

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpxlist>
  <name>Total tollen Tracks</name>
  <group name="Kranichfeld 9/2025">
    <gpxfile name="Kranichfeld - Weimar, 22,8km"
      gpxfile="Tracks\Kranichfeld - Weimar, 22,8km.gpx"
      picturegpxfile="Tracks\Bilder202509a.gpx" trackcolorno="1"/>
    <gpxfile name="Erfurt - Kranichfeld, 23,9 + 3,6km"
      gpxfile="Tracks\Erfurt - Kranichfeld, 23,9 + 3,6km.gpx"
      picturegpxfile="Tracks\Bilder202509b.gpx" trackcolorno="1"/>
  </group>
  <group name="Karwendel 6/2025">
    <gpxfile name="Wallgauer Alm, 22,7km"
      gpxfile="Tracks\Wallgauer Alm, 22,7km.gpx"
      picturegpxfile="Tracks\Bilder202507a.gpx" trackcolorno="1"/>
    <gpxfile name="Rehbergalm, 19,6km"
      gpxfile="Tracks\Rehbergalm, 19,6km.gpx"
      picturegpxfile="Tracks\Bilder202507b.gpx" trackcolorno="1"/>
  </group>
</gpxlist>
```

Bildliste (zusätzliche Daten für einen Track)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  creator="Gpx2Picture"
  version="1.1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
  <wpt lat="51.9078597777778" lon="10.4263381944444">
    <name>file:///%USERPROFILE%\Pictures\2025_06 Goslar\20250609_090315.jpg</name>
    <cmt>20250609_090315.jpg</cmt>
  </wpt>
  <wpt lat="51.910511" lon="10.3803596388889">
    <name>file:///%USERPROFILE%\Pictures\2025_06 Goslar\20250609_102058.jpg</name>
    <cmt>20250609_102058.jpg</cmt>
  </wpt>
  <wpt lat="51.9103088333333" lon="10.380167">
    <name>file:///%USERPROFILE%\Pictures\2025_06 Goslar\20250609_102117.jpg</name>
    <cmt>20250609_102117.jpg</cmt>
  </wpt>
  <wpt lat="51.8939285277778" lon="10.3833875555556">
    <name>file:///%USERPROFILE%\Pictures\2025_06 Goslar\20250609_110003.jpg</name>
    <cmt>20250609_110003.jpg</cmt>
  </wpt>
  <wpt lat="51.9007835277778" lon="10.4046096666667">
    <name>file:///%USERPROFILE%\Pictures\2025_06 Goslar\20250609_114251.jpg</name>
    <cmt>20250609_114251.jpg</cmt>
  </wpt>
</gpx>
```

